

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВКР

Структура выпускной квалификационной работы включает:

1. Титульный лист.
2. Задание на выполнение ВКР.
3. Реферат.
4. Содержание.
5. Введение.
6. Основная часть.
7. Заключение.
8. Список использованных источников.
9. Приложения (при наличии).

Титульный лист оформляется по форме, установленной Приложением 2 и 3.

Задание на выполнение ВКР оформляется по форме, установленной Приложением 4 и 5.

Реферат – краткое изложение содержания ВКР, включающее основные фактические сведения и выводы. Общие требования к реферату изложены в ГОСТ Р 7.0.99-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» и ГОСТ Р 7.0.4-2020 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления».

Реферат выполняется на русском и английском языках (Приложение 6).

Реферат должен содержать:

- объект исследования, тему, цель ВКР;
- методы или методологию проведения ВКР;
- результаты ВКР;
- область применения результатов ВКР;
- выводы.

Объем текста реферата определяется содержанием документа – количеством сведений, их научной ценностью и/или практическим значением.

Объем текста реферата – от 1000 до 1500 печатных знаков.

Содержание включает наименование глав, разделов, подразделов, пунктов с указанием номеров страниц (Приложение 7).

Во введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и теоретическую значимость, степень разработанности данной проблемы.

В основной части излагаются ход и результаты исследования, делаются выводы по результатам работы.

Конкретные требования к содержательной части работы определяются руководителем ВКР, руководителем ОП, директором института/ высшей школы и доводятся до сведения студентов.

Заключение содержит выводы по результатам работы, предложения и рекомендации.

Список использованных источников является обязательной частью выпускной квалификационной работы. В него включаются все использованные в работе литературные источники и интернет-ресурсы.

В приложения выносятся дополнительные и (или) справочные материалы, необходимые для более полного освещения темы ВКР. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, чертежи и пр.

Образец оформления титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Название института/высшей школы

Работа допущена к защите

Руководитель ОП¹

_____ И.О. Фамилия

«___» _____ 20__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА²

_____ вид ВКР (работа бакалавра, дипломный проект, дипломная работа, магистерская диссертация)

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по направлению подготовки (специальности) _____
код и наименование

Направленность (профиль) _____
код и наименование

Выполнил
студент гр. _____ <подпись> И.О. Фамилия

Руководитель
должность, _____ <подпись> И.О. Фамилия
ученая степень, ученое звание

Консультант
по нормоконтролю³ _____ <подпись> И.О. Фамилия

Санкт-Петербург

20__

¹ Или директор высшей школы (на усмотрение структурного подразделения).

² Указывается именно «Выпускная квалификационная работа» (см. п.2.5 ФГОС 3++; п.6.17 СУОС СПбПУ).

³ Консультант(ы) – при необходимости (по решению руководителя ОП или директора высшей школы).

Образец задания на ВКР

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Название института/высшей школы

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП⁴

И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), номер группы

1. Тема работы: _____

2. Срок сдачи студентом законченной работы: _____

3. Исходные данные по работе: _____

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): _____

⁴ Или директор высшей школы.

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): _____

6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии): _____

7. Консультанты по работе: _____

8. Дата выдачи задания _____

Руководитель ВКР _____
(подпись) _____ инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению _____
(дата)

Студент _____
(подпись) _____ инициалы, фамилия

Примечание: 1. Данное задание прилагается к ВКР и вместе с ней представляется в ГЭК.

Пример оформления реферата**РЕФЕРАТ**

На 108 с., 20 рис., 3 табл., 5 прил.

Ключевые слова: дефекты микроструктуры, аустенит, межкристаллитная коррозия, мартенситная α -фаза, ферритная δ -фаза

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ причин образования дефектов структуры стали 12X18H10T и разработка рекомендаций по их устранению».

Данная работа посвящена исследованию дефектов отливок из аустенитных марок сталей, в частности 12X18H10T и разработки методики их устранения.

Задачи, которые решались в ходе исследования:

1. Изучение особенности выплавки и термической обработки полуфабрикатов из стали марки 12X18H10T.
2. Выявление наиболее часто встречающихся дефектов микроструктуры исследуемой марки стали.
3. Исследование дефектов и анализ причины их возникновения.
4. Разработка рекомендаций по предотвращению и устранению дефектов микроструктуры 12X18H10T.

Работа проведена на базе АО «ЛОМО», где собиралась значительная часть фактического материала: результаты металлографического, спектрального анализа образцов дефектного металла. Были проведены расчеты, показывающие наглядно, каким образом количество тех или иных химических элементов влияет на образование карбидов. Анализ проводился методом математического моделирования с помощью программного обеспечения Fact Sage, оснащенного базами данных необходимых термодинамических параметров.

В результате была проанализирована сквозная технология производства стали, проведены термодинамические расчеты. Разработаны эффективные технологические рекомендации по устранению дефектов типа «межкристаллитная коррозия», «остаточный δ -феррит» и «мартенсит деформации». На основании проведенных исследований на АО «ЛОМО», было принято решение о забраковании металла с содержанием ферритной фазы больше 1 балла, во избежание образования дефектов в полуфабрикатах.

Для достижения данных результатов в работе были использованы/разработаны следующие информационные технологии, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие.

Примечание 1. Последним абзацем указать какие информационные технологии, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие ресурсы использовались в процессе работы.

ABSTRACT

On 108 pages, 20 figures, 3 tables, 5 appendices

Keywords: microstructure defects, austenite, intergranular corrosion, martensite α -phase, ferrite δ -phase

The subject of the graduate qualification work is «Analysis of reasons for formation of defects in 12H18N10T (AISI 321) steel structure and development of guidelines for defect elimination».

The given work is devoted to studying defects of austenitic steel castings, i.e. 12H18N10T (AISI 321), and to developing methodology of their elimination.

The research set the following goals:

1. Studying features of smelting and heat treatment of prefabricated 12H18N10T (AISI 321) steel samples.
2. Detection of most frequent microstructure defects of a steel grade under study.
3. Analysis of the defects and causes of their occurrence.
4. Development of guidelines for prevention and elimination of 12H18N10T (AISI 321) microstructure defects.

The work was fulfilled on the premises of JSC «LOMO», which included collection of factual materials, i.e. results of metallographic, spectrum analyses of defective metal samples. The calculations, made during the research, show how the amount of certain chemical elements affects carbide formation. The analysis was conducted by the method of mathematical modeling with the use of Fact Sage Thermodynamic Database System.

The study resulted into analysis of the end-to-end steel production technology, with thermodynamic calculations being made. There were developed effective technological guidelines for elimination of such defects as «intergranular corrosion», «residual δ -ferrite» and «martensite deformation». The outcome of the research at JSC «LOMO» was a decision to reject the metal with the content of the ferrite phase more than 1 point in order to prevent formation of defects in prefabricated steel samples.

Образец содержания выпускной квалификационной работы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Системы электронного документооборота в вузе.....	6
1.1 Понятие электронного документооборота.....	6
1.2 Критерии выбора системы электронного документооборота.....	10
2 Анализ систем электронного документооборота в вузе.....	19
2.1 Существующие системы электронного документооборота в вузах.....	19
2.2 Рекомендации по использованию электронного документооборота в вузе.....	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	43

Примечание: 1. Количество глав, представляемых в ВКР определяется структурным подразделением (Институтом) с учетом особенностей реализуемой ООП.

